BOLETÍN DE EJERCICIOS 2.

1)

Pues aunque el sistema binario puede representar cualquier cantidad, se diseñaron varios códigos para la representación de cantidades negativas, siempre con las mismas características, añadiendo un bit de signo. ✓

2)

a)

cal:

La primera forma de calcular el cal es siguiendo su definición, la base elevado al número de dígitos enteros menos la base elevado al número de dígitos fraccionales menos el propio número. ✓

$$2^{\alpha} - 2^{\beta} - N_2$$

α = dígitos enteros
β = dígitos fraccionales
N = número

La segunda forma es simplemente sustituir los 1 por 0 y viceversa. ✓

ca2

La primera forma de calcular el ca2 es dado el propio número (N), se resta la base elevado al número de dígitos en la parte decimal menos el propio número. ✓

$$2^{\alpha} - N_2$$

La segunda forma es a partir del cal, como cal = $2^{\alpha} - 2^{\beta} - N_2$, si al ca2 se le suma y se le resta $2^{-\beta}$, se cumple la definición del cal más $2^{-\beta}$ ✓

La tercera forma es recorriendo el número binario de derecha a izquierda, y al escribir el primer 1, a partir de ahí cambiar 1 por 0 y viceversa. ✓

c)

Uno de los motivos puede ser que en ambos la cantidad cero tiene dos representaciones distintas. ✓

3)

BS 64 32 16 8 4 2 1

1 2 3 4 5 6 7 8

a) +18: 00010010_{csm}

b) -22: 10010110_{csm} ✓

c) -134: No se puede representar con 8 bits. Con 9 sería: BS 64 32 16 8 4 2 1 110000110_{csm} ✓

d) $+2B_{16}$: $0010\ 1011_2 = 00101011_{csm}$ ✓

e) $+7_{11}$: $0111_2 = 0111_{csm}$

4)

BS 64 32 16 8 4 2 1

a) +17: 00010001_{ca1} = ✗

b) -21: $10010101_{csm} = 11101010_{ca1}$ ✓

c) -145: No se puede representar con 8 bits. Con 9 sería: BS 128 64 32 16 8 4 2 1 $110010001_{csm} = 101101110_{ca1}$

d) $+3E_{16}$: $0011\ 1110_{ca2}$ =

e) 8_{15}: $0000\ 1000_{ca2}$ ✓

5)

BS 64 32 16 8 4 2 1

a) +28: 00011100_{cca2} =

b) -34: $10100010_{csm} = 11011110_{ca2}$ ✓

c) -68: $11000100_{csm} = 10111100_{ca2}$

d) -124: $11111100_{csm} = 10000100_{ca2}$

6)

BS 32 16 8 4 2 1

a) 0101101_{ccal} = $+45_{10}$

BS 4 2 1

b) $1011_{ccal} = -000100_2 = -4_{10}$ ✓

BS 32 16 8 4 2 1

c) 0101001_{cca2} = $+101011_2 = +41_{10}$

BS 8 4 2 1

d) $1011_{cca2} = -001001_2 = -9_{10}$ ✓

BS

e) $10000111_{csm} = -0001111_2 = -7_{10}$ ✓

Boletín de ejercicios 2.

7)

a)

$+12_{10} = 1100_{ca2}$

No, no es posible representar +12 en el ca2 utilizando 4 ~~signos~~ dígitos. Sería necesario hacer uso de 5 dígitos.

b)

i) $1\ 1000_{ca2} = -1000_2 = -8_{10}$ ✓

ii) $1\ 000_{ca2}$ = Es la excepción, -8_{10} ✓

c)

$2^{n-1}-1 = 2^4-1 = 16-1 = 15$ ✓

En csm y en ca1 el rango sería desde +15 hasta -15. $-(2^{n-1}-1)$ to $(2^{n-1}-1)$

Con la excepción, en ca2 desde el +15 hasta el -16. $-(2^{n-1})$ to $(2^{n-1}-1)$

8)

$-2 = 10_2 = 10_{ca2}$

$-4 = 100_2 = 100_{ca2}$

$-8 = 1000_2 = 1000_{ca2}$ ✓

$-16 = 10000_2 = 10000_{ca2}$

$-32 = 100000_2 = 100000_{ca2}$

Esas representaciones no son únicas, pues son con la excepción del ca2. Si añadimos un bit más:

110_{ca2}

1100_{ca2}

11000_{ca2}

110000_{ca2}

1100000_{ca2}

9)

a)

+6

4 dígitos $0110_2 \neq$ ~~0010_{ca2}~~

5 dígitos $00110_2 \neq$ ~~01010_{ca2}~~

6 dígitos $000110_2 \neq$ ~~011010_{ca2}~~ ✓

a) b)

-6

4 dígitos $\overset{BS}{+}$ $110_2 = 1010_{ca2}$

5 dígitos $+ 0110_2 = 11010_{ca2}$

6 dígitos $+ 00110_2 = 111010_{ca2}$

c)

Se puede representar ~~haciendo uso de dos~~ duplicando los bits, usando 2n bits (extensión)

d)

La función de este bloque es duplicar el número de bits para que la ALU pueda trabajar con el código en el que está diseñado.

10)

a)

Hoy en día el código que más se utiliza es el ca2 pues la cantidad 0 solo tiene una representación.

b)

Se usa el sistema de numeración binario, pues no es necesario almacenar la información del signo.

c)

Se usa el código ca2, pues es necesario guardar el signo

Boletín de ejercicios 2.

11)

a)

Porque los datos pueden ser de tantos dígitos ~~como bits~~ binarios como de bits, y como no existen números negativos, el rango de valores será desde cero hasta la máxima cantidad representada por ese número de dígitos, y como se cuenta el cero, la cantidad máxima menos uno.

b)

Al necesitar representar números negativos, la mitad de las representaciones serán negativas y la mitad positivas, pero al existir el cero, la cantidad máxima será $2^{n}-1$

12)

a)

Ambos números deben ser iguales, un número y su complementario serán n unos.

b)

Ambos números deben ser iguales, al empezar a ~~cam~~ cambiar números a partir del primer uno resulta en un uno seguido de n ceros.

c)

La memoria se direcciona por palabras código, y si su último bit es siempre cero, entonces será par el número. Todo será múltiplos de dos y, por ende, serán pares.

d)

Todo será múltiplos de 4.